

初三數學 · 抽離小組

三種新方程

把未知數放出來

站① 分式方程

→ 站② 無理方程

→ 站③ 二元二次方程組

三站共用同一條生死線：驗根

今日課堂流程

站①

分式方程

未知數在分母裡 → 去分母 → 驗根（怕增根）

站②

無理方程

未知數在根號裡 → 兩邊平方 → 驗根（怕假根）

站③

二元二次方程組

兩條方程 → 代入消元 → 回代求另一個未知數

每一站都一樣：學一招 → 看範例 → 挑星星練習 ★

三種方程，同一個念頭

分式方程

未知數在分母裡

$$\frac{3}{x} = x - 2$$

無理方程

未知數在根號裡

$$\sqrt{x + 2} = x$$

方程組

被另一條方程綁住

$$\begin{aligned} y &= x + 1 \\ x^2 + y^2 &= 25 \end{aligned}$$

做法都一樣：想辦法把未知數放出來，變回會解的一元二次方程

但放出來有代價：去分母、平方，都可能多生出「假的解」。所以三站的最後一步都是——驗根。

站①

分式方程

目標：把未知數從分母裡放出來，並且知道為什麼一定要驗根

站① 方法

分式方程：四步做完

手順卡・照住做

- 1 找出最簡公分母
- 2 兩邊同乘公分母，去掉分母
- 3 解出這條整式方程
- 4 把答案代回原方程驗根

範例・一行一個等號

$\frac{3}{x} = x - 2$	原方程
$3 = x(x - 2)$	兩邊乘 x
$x^2 - 2x - 3 = 0$	整理
$(x - 3)(x + 1) = 0$	因式分解
$x = 3 \text{ 或 } x = -1$	分兩支寫
$\therefore x = 3 \text{ 或 } x = -1$	驗根後作答

驗根： $x = -1$ 代回原方程，分母不為 0，兩根都保留

站① 概念

為什麼會多出「假的解」

具體

3 個餅分給 x 個人。
若 $x = 0$ ，
這句話講不通。

表徵

數線上把 $x = 0$
挖走，變成空心點。

抽象

$x \neq 0$ 是原方程
自帶的限制。
去分母後就消失了。

去分母令方程「變寬」了：新方程的解，不一定是原方程的解

站① 練習

挑一個開始做

☆☆☆ 練習 A

解：

$$\frac{2}{x} = 4$$

提示：先兩邊乘 x

★★☆ 練習 B

解：

$$\frac{5}{x-1} = x + 1$$

記得驗根。

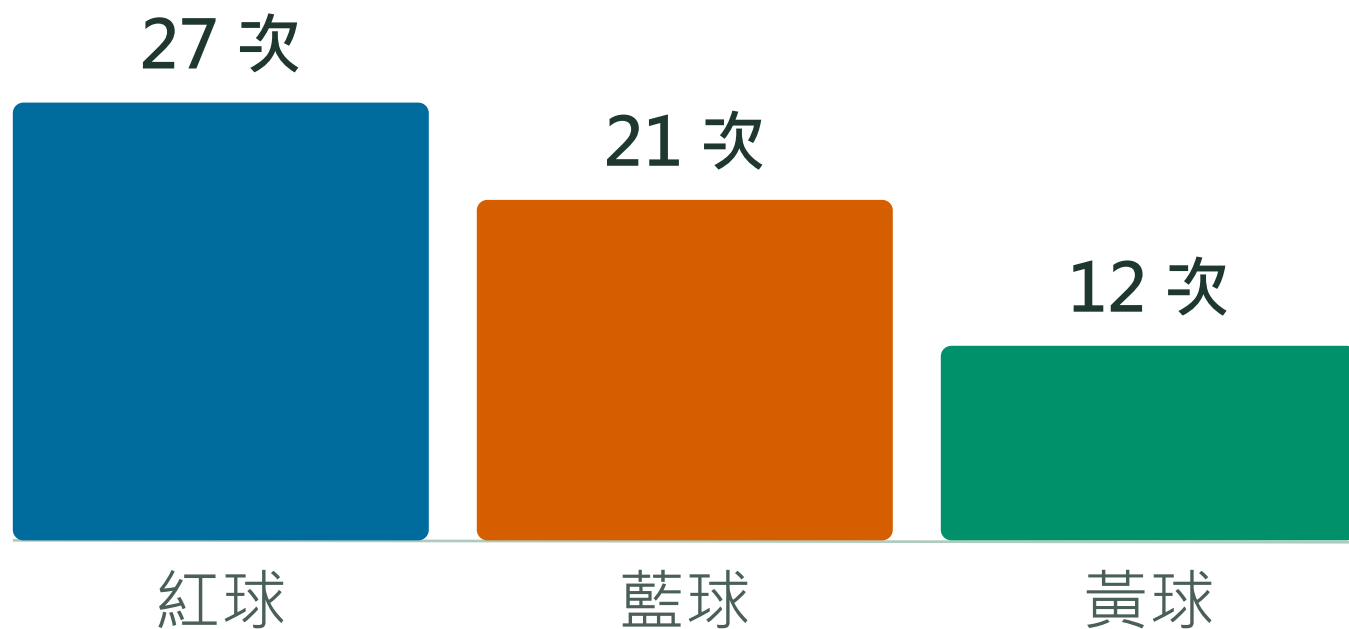
★★★ 練習 C

設計一條分式方程，
去分母後有兩個解，
其中一個是增根。

做完先自己核對：分母有沒有變成 0？有的話那個解要刪走。

圖表組件示範 (概率初步)

抽 60 次的實驗結果



60
總抽取次數
每次抽完放回

0.45
紅球的頻率
 $27 \div 60$

每根柱都直接標了次數 —— 就算印黑白、或看不清顏色，資料仍然讀得到

今日帶走

三種方程，同一個念頭：把未知數放出來，代價是可能生出假解

站①

分母裡 $\rightarrow$ 去分母 $\rightarrow$ 驗根

站②

根號裡 $\rightarrow$ 兩邊平方 $\rightarrow$ 驗根

站③

兩條方程 $\rightarrow$ 代入消元 $\rightarrow$ 回代

保底版：解完之後，一定要把答案代回原本那條方程檢查一次。